Contents

我們的方法與原論文（arXiv:2603.06440）差在哪：資料、影像與協定的逐項🄵明 **2**

1. 一頁摘要 . . . 2
2. 原論文方法回顧（讀者不必回去翻原文） . . . 2
   - 2.1 IQP 電路與兩個指標 . . . 2
   - 2.2 Algorithm 1（latent-parameter adaptation） . . . 3
   - 2.3 目標函數、評估與 baseline . . . 4
3. 我們的資料與它的特性 . . . 4
4. 逐項差🄵表 . . . 6
5. 影像處理流程逐步🄵明 . . . 10
   - 5.1 每一步做什🄵、🄵什🄵、對應程式 . . . 10
   - 5.2 Round 1 🄵什🄵失敗（18-bit tuple 編碼） . . . 11
   - 5.3 Round 2 🄵什🄵失敗（🄵度尺度假象） . . . 12
   - 5.4 聚合規則（last-write vs mean）這件事🄵什🄵重要 . . . 12
6. 🄵什🄵原協定在影像上失效，而「學方向」有效 . . . 12
   - 6.1 三個跑前做完的機制測試（因果鏈） . . . 12
   - 6.2 正式跑的數字（N = 100） . . . 13
   - 6.3 M 的上限是相干半徑，不是參數量 . . . 13
7. 結果對照表 . . . 14
   - 7.1 我們的主表（Table 1，`main.tex:259-266`；欄位逐格出自 `results_r3.jsonl` / `results_r3b.jsonl`） . . . 14
   - 7.2 Per-class 生成（`main.tex:282-285`） . . . 15
   - 7.3 與原論文 Table 2 的定性對照 . . . 15
8. 原論文的🄵部主張，我們重測的結果 . . . 16
   - 8.1 Correlation–complexity map：permutation null（我們新增的方法學） . . . 16
   - 8.2 Fig. 3（support mismatch）：一個主張重現，一個方向相反 . . . 17
   - 8.3 Fig. 4（QCLI 最大化 → CCI 跟著升）：低 QCLI 成立，高 QCLI 斷裂 . . . 17
   - 8.4 Turbulence 復現：未重現，且我們知道🄵什🄵 . . . 17
9. 誠實邊界與投稿時的措辭原則 . . . 18
10. 檔案索引：每個結論對應到哪🄵 . . . 20
    - 10.1 文件 . . . 20
    - 10.2 結果檔（全部在 `experiments/13_iqp_turbulence_replication/`） . . . 21
    - 10.3 程式 . . . 21

我們的方法與原論文（arXiv:2603.06440）差在哪：資料、影像與協定的逐項🄵明

用途：給 Leo 與合作者的🄴部🄵明文件，不是論文。比論文詳細、比論文白話，但技術術語、表格 header、程式檔名一律用英文。**對照的原論文**：Liu, Placidi, Brunner, Rinaldi（Quantinuum），*Toward Generative Quantum Utility via Correlation–Complexity Map*, arXiv:2603.06440 v2, 2026-05-05（`docs/PAPER_2603.06440_SUMMARY.md:7-12`）。以下一律稱「原論文」。**我們的投稿**：NeurIPS ML4PS 2026 workshop，稿件在 `paper/ml4ps2026/main.tex`。**寫作日期**：2026-09-08。所有數字後面括號🄵明來源檔，數字不憑印象。

---

1. 一頁摘要

1. 我們把原論文的兩件事（correlation–complexity map、IQP 生成模型加 latent adaptation）從它的 2D 湍流速度場搬到 DeepLense 模擬🄵重力透鏡影像（`main.tex:103-110`）。
2. **最大的兩個改動是資料表示法與 latent 參數化**：原論文把每個樣本編成 18-bit `(x, y, intensity)` tuple 跑 18 qubits，我們改成把「質心對齊後的 32×32 crop 本身當成 1,024 格的 pmf」跑 10 qubits；原論文把 50 個 Walsh 相位當成固定的 latent block 依序調，我們改成學一組仿射方向 `=  + Φ z` 🄵且對 N 張影像聯合訓練（`main.tex:158-172`）。兩個改動都是被量測逼出來的，不是品味選擇。
3. **結果**：學到方向之後，10-qubit IQP 在原論文自己的兩個指標上贏 RBM 與 DCGAN（PDF–JS 兩個 N 都贏、flux-aligned Conv2D-MMD² 兩個 N 都贏），參數少 2 到 39 倍，held-out 影像重建相關🄵數 0.968（`main.tex:293-300`；`facts.md §3`）。但 raw Conv2D-MMD² 在 N=100 仍輸 DCGAN（0.0861 對 0.0371，`main.tex:261-264`），而且原論文的 sequential 協定在影像上直接🄵出雜訊（`main.tex:212-218`）。我們不主張量子優勢。

---

2. 原論文方法回顧（讀者不必回去翻原文）

2.1 IQP 電路與兩個指標

項目	定義	出處
IQP circuit	`U( ) = H^ n exp(i Σ_s  _s Z_s) H^ n`，量測分布 `q_ (x) =	x|U( )|0^n |²`	`docs/PAPER_2603.06440_SUMMARY.md:50,64`
🄵什🄵用它	古典高效模擬 IQP 取樣會使 polynomial hierarchy 崩塌，而 MMD loss 需要的 `Z_s` 仍可古典計算，所以能 train-on-classical / deploy-on-quantum	`docs/PAPER_2603.06440_SUMMARY.md:34-35`; `docs/REF38_IQPOPT_METHOD_NOTES.md:24`

項目	定義	出處
QCLI	對經驗 pmf 做 Walsh–Hadamard 得 `P(s)`，依 `|s| = k` 聚合成 order spectrum `m_k`，與 i.i.d. 公平位元的 binomial baseline `b_k = C(n,k)/2` 取 Jensen–Shannon divergence	`docs/PAPER_2603.06440_SUMMARY.md:71-81`
CCI	`I_CCI = 1 - I_TC^tree / I_TC`，`I_TC` 是 total correlation (multi-information)，`I_TC^tree` 是最佳 pairwise Chow–Liu tree 抓到的那部分。值大 = 存在超越 pairwise 的多體相依	`docs/PAPER_2603.06440_SUMMARY.md:98-103`
Proposition II.2	受限 IQP 架構的可調 Walsh 支🄵集 `S_A` 之外的頻譜質量，會對 MMD loss 造成不可訓練消除的下界 `C_A Σ_{S S_A} P(S)`	`docs/PAPER_2603.06440_SUMMARY.md:110`
選題主張	高 QCLI 且高 CCI 的右上象限 = IQP 相容區，turbulence D1/D2 落在此區	`docs/PAPER_2603.06440_SUMMARY.md:197`

2.2 Algorithm 1 (latent-parameter adaptation)

步驟	🄵容	出處
資料	Khojasteh et al. 2022 的 D2，1000 個 2D snapshot，`(x, y, z)` 中 z 是 local velocity magnitude	`docs/IQP_REPLICATION_SPEC_2603.06440.md:31-`
編碼	每座標 N=6 bits，串接成 18-bit → **n = 18 qubits**	`docs/PAPER_2603.06440_SUMMARY.md:134`
參數	`= (_core, _lat)`，`d_lat = 50`，latent block = commuting Pauli string 依 Hamming weight 排序後的**前 50 個**	`docs/PAPER_2603.06440_SUMMARY.md:148`; `docs/IQP_REPLICATION_SPEC_2603.06440.md:54`
Stage 1	在 anchor `t=1` 上隨機初始化🄵**凍住** `_lat`，只訓 `_core`；每步用 **500 個 model samples** 估 MMD，共 `3×10` 步，`N_t = 5×10` 個訓練資料點	`docs/PAPER_2603.06440_SUMMARY.md:142`
Stage 2	凍住 `_core`，對每個後續 anchor 只調 `_lat`，warm-start 自上一個 anchor，每個 snapshot **3000** 步	`docs/PAPER_2603.06440_SUMMARY.md:144`
插值	對 latent 軌🄵做 piecewise-linear 🄵插到未見時間	`docs/PAPER_2603.06440_SUMMARY.md:145`

步驟	🅵容	出處
合成	每次抽 10 個 bitstring，解碼回 tuple 後聚合回網格	docs/PAPER_2603.06440_SUMMARY.md:146
訓練集	11 個 anchor，t ∈ {1,100,…,1000}；評估用另外 200 個均🅵抽樣的未見	docs/PAPER_2603.06440_SUMMARY.md:148
參數量	Table 2 的 IQP 標 31k / 63k。逆向核對：n=18 時 $\Sigma_{k\,6}$ $C(18,k) = 31{,}180$、$\Sigma_{k\,7} = 63{,}004$，高度疑似對應 $\lvert s\rvert$ 6 / $\lvert s\rvert$ 7 截斷，但原文未明講	docs/IQP_REPLICATION_SPEC_2603.06440.md:235

2.3 目標函數、評估與 baseline

- **訓練用 MMD**：$L = \Sigma_s c_s (Z_s - Z_{s,\text{data}})^2$，Gaussian kernel；Ref [38] 對多個 bandwidth 的 MMD² 取**簡單算術平均**，大系統用三個 bandwidth（docs/REF38_IQPOPT_METHOD_NOTES.md:90,107）。原論文**從未寫出它用的**（docs/IQP_REPLICATION_SPEC_2603.06440.md:232）。
- **評估指標**：PDF–JS（🅵度邊際直方圖的 JS divergence，B = 50 bins，docs/IQP_REPLICATION_SPEC_2603.06440.md:129-133）與 Conv2D-MMD²（三層 Conv2D–ReLU stride 2 + global average pooling 的固定隨機 encoder，median heuristic 選 σ，N = M = 200）。
- **Baseline**：RBM（12k 參數，同樣的 18-bit 表示、同樣 11 個 snapshot）與 DCGAN（51k / 0.2M / 1.2M，吃量化後的 2D 場，11 或 100 個 snapshot）（docs/IQP_REPLICATION_SPEC_2603.06440.md:83-104）。
- **原文未給、我們必須自己🅵定的**：turbulence 訓練的 optimizer 與 learning rate、訓練 kernel 的 σ、random seeds、**取樣後聚合回網格的規則**（同一格點多筆 z 怎🅵合🅵、空格點怎🅵補）（docs/IQP_REPLICATION_SPEC_2603.06440.md:225-234）。最後一項在我們的復刻🅵造成了實質差🅵，見 §5.4。

---

3. 我們的資料與它的特性

資料是 /home/leo07010/mae-lensing/model_II.npz（DeepLense Model II），三類 axion / cdm / no_sub，train 80,194 / val 8,910 張 64×64 float32（paper/ml4ps2026/facts.md §1）。以下每一條都是實測，全部出自 docs/LENS_IMAGE_CHARACTERISTICS.md。

#	量測	數字	出處	🅵什🅵重要
1	per-image min-max 正規化	8,910 張**每一張**都恰有 1 個像素 = 0、1 個像素 = 1；per-image 總 flux 125.7 ± 28.2	LENS:30	跨影像的🅵對亮度🅵有意義，亮度尺度必須另外處理

#	量測	數字	出處	F什F重要
2	raw 6-bit F度量化的資訊量	entropy 只有 **1.42 bits**（6 個可用 bit 中），83.75% 的像素落在 level 0；quantile 量化可到 6.00 bits	`LENS:45-48`	原論文的 z-register 在這批影像上有 4.6 bits 是浪費的 Hilbert space
3	影像不是稀疏的	有效支F `1/‖p‖²` **331 / 4,096 像素 (8.1%)**，但每張只有 1 個嚴格F 0 的像素	`LENS:60`	任何「假設像素多半F零」的稀疏化技巧都會失效，能用的是「能量集中」
4	影像流形維度	前 6 個 PC = **89.4%** 變F；PC1/PC3（平移）合計 49.6%；PC2 = flux/大小；PC4/PC5 = ellipticity	`LENS:176,186-189,194`	真實是 5 維：(x, y, flux, e1, e2)。prior 必須顯式建模平移
5	class 訊號在哪	PC6 之後才是子結構，只F **3.0%** 變F；nearest-centroid 分類只有 **38.3%**（chance 33.3%）	`LENS:190,205`	以像素重建F目標的生成模型會系統性忽略掉唯一有科學價值的成分，所以我們不以 class-conditional F主要目標
6	幾何	Einstein 環半徑 r ≈ 8 px，rms 半徑 9.87–10.14 px，光心偏移 **3.36–3.42 ± 1.5–1.7 px**（p95 約 6.2）	`LENS:225-227`	透鏡不置中，這正是最大的單一變F來源
7	方位角結構是噪音	split-half 相關只有 r = 0.45 / 0.51 / 0.69	`LENS:229`	不要F方位角加任何偏好方向的 generator
8	18-bit tuple 編碼的代價	`|s| 6` 需要 **31,180** 個 generator，只涵蓋 **79.9%** 的 Walsh 能量	`LENS:275`	這就是原論文 31k 參數那一格的實際覆蓋率
9	image-as-pmf 的效率	12-bit `|s| 6` 用 **2,510** 個 generator 涵蓋 **95.6%**；10-bit（32×32）`|s| 6` 用 **848** 個涵蓋 **96.7%**	`LENS:279,285`	參數少 12.4 倍、覆蓋反而更好。這是F編碼的直接依據

#	量測	數字	出處	🅵什🅵重要
10	bit 版面不重要	Morton/Z-order 的 order spectrum 與 standard **逐點相同**（bit permutation 不改 popcount）；Gray code 是 GF(2)-linear 可逆映射，Walsh 能量 multiset 差🅵🅵 0.0	`LENS:249-250`	版面優化在數學上不可能有幫助（除非堅持用 Hamming 截斷）
11	原論文的 latent 選法不是最好的	Hamming-first-50 的 class acc (LDA) **0.488**；改成「`|s|` 2 🅵依方差排序」是 **0.668**，`|s|` 4 是 **0.717**（噪音門檻約 4 pp）	`LENS:136-139,144`	「限制低階」是對的（一二階矩精確🅵性於 singleton/pair 🅵數），錯的是在低階🅵用固定字典序

---

4. 逐項差🅵表

每一列：原論文做法 / 我們的做法 / 🅵什🅵 / 證據。

#	面向	原論文	我們	🅵什🅵改	證據
1	**資料與任務**	1000 個湍流 snapshot，有時間軸，任務是🅵插到未見時間	DeepLense Model II 🅵態影像，三類 pooled，任務是從 latent prior **無條件生成**	影像🅵有時間軸，Eq. 31 的 latent 🅵插無物可插	`main.tex:159-162`; `facts.md §1`
2	**qubit 數與編碼**	18-bit `(x, y, intensity)` tuple，n = 18	質心對齊 → 中心 32×32 crop → 1,024 格 pmf，`code = (kx<<5)|ky`，**n = 10**	raw 🅵度軸只帶 1.42 bits (`LENS:45`)；tuple 編碼把能量推高一個 Hamming 階，`|s|` 6 要 31,180 個 generator 🅵只涵蓋 79.9%，而 10-bit crop pmf 用 848 個就到 96.7%	`main.tex:162-166`; `LENS:275,285`

#	面向	原論文	我們	🅵什🅵改	證據
3	**generator 集合**	依 |s| 截斷（推定 |s| 6 = 31,180；|s| 7 = 63,004）	**全部 1,024 個 Z-string**（n=10 的完整 Walsh basis），exact simulation	n=10 時完整基底才 1,024 個參數，比原論文的截斷版還少 30 倍，🅵有截斷的必要；也因此 bit 版面對表達力完全無關	docs/ IQP_LENS_ROUND3_PREREGIS codec10.py:13-15
4	**latent 參數化**	固定的 50 個 Walsh 相位（Hamming 順序前 50 個），只調它們	學到的仿射方向 _i = + Φ z_i，Φ R^{M×1024} 共用、z_i R^M 每張影像，M {2,4,8}；Φ 每列 L2 normalise 到 √1024 = 32，z 加 10 ³ 的相對 L2 penalty（M=8 arm 提高到 0.3）	固定方向做出來的是 XOR-shift 干涉樣式，會 cross-fade 像素而不是移動環（§6）；🅵成學方向後 held-out projection corr 從 0.672 跳到 0.911–0.968	main.tex:129-143; facts.md §5; meta.json phi_row_norm = 32.0、zpen = 0.001
5	**訓練協定**	Sequential：先在單一 anchor 上訓 core，凍住後逐個 snapshot 調 latent	**Joint**： 、Φ 與全部 N 個 z_i 一起訓（Adam lr 0.02，4,000 步）	用原協定時，除了第一張以外的每張訓練影像都只重建成雜訊（corr 0.47）	main.tex:166-168; facts.md §5; R3PRE:107

#	面向	原論文	我們	🅵什🅵改	證據
6	**目標函數**	每步用 500 個 model sample 估 MMD	**閉式（exact）MMD**，另有三個變體：paper kernel（Ref [38] 三 bandwidth 規則在 n=10 重算，$= 0.989 / 1.729 / 2.236$，對應 mean Pauli weight 2.00 / 0.770 / 0.476）、**flat MMD**（每個 Walsh 🅵數等權，仍是 Σ `c_s( Z_s` 差$)^2$，可用硬體 shot 估）、exact KL（只當診斷）	10-qubit pmf 只有 1,024 個振幅，精確可算，🅵有理由引入抽樣噪音；flat MMD 是🅵了保住「硬體可估」這個性質而設計的對照	`main.tex:140-143,168-17` `outputs_lens_r3b/` `iqp_m4_auto3_resample_n` `meta.json`
7	**KL 的地位**	不使用	只當**模擬專用診斷**，寫在 App. E，不進正文主表	KL 需要完整的模擬分布，無法從硬體 shot 估計，放進主表會誤導硬體可行性	`main.tex:427-431`
8	**prior 與生成方式**	對 latent 軌🅵做時間🅵插	影像🅵有時間軸，所以 prior 是 (a) 對訓練 z 擬合的 full-covariance Gaussian 或 (b) **resample**：抽一個訓練 z 再加 0.2× 中位最近鄰間距的 Gaussian jitter	round-2 診斷顯示高維 Gaussian 在少量 anchor 上擬出來的質量幾乎全落在🅵有真 latent 的區域（抽出的點離 anchor 的最近鄰間距 4.8 倍）；IQP 的相位空間離開訓練點就塌	`R3PRE:104-116`; `R3RES:235`

#	面向	原論文	我們	🄵什🄵改	證據
9	**亮度尺度**	隱含在 tuple 的 z 值🄵	電路只輸出 `q(x,y)`，亮度是外部純量：`field = q × S`，`S = 124.92`（訓練 crop 的平均總亮度）	影像做過 per-image min-max 正規化，🄵對亮度不跨影像可比（`LENS:30`）。這是一個**我們自己標記的設計缺陷**，見 §9	`main.tex:171-172`; `meta.json` `S` = 124.92079504305893
10	**評估**	PDF–JS + Conv2D-MMD²（保留）	同樣兩個指標，另加 (a) **held-out projection correlation**（凍住 θ、Φ，只對 200 張 held-out 影像最佳化 z，看能重建到多好）、(b) **flux-aligned Conv2D-MMD²**（把生成影像重新縮放到 held-out 平均總亮度再算，標🄵 post-hoc）	原論文用「合成未見時間」量泛化，🄵態影像🄵有時間軸可以 hold out；raw MMD² 有一半是在比亮度，因🄵 IQP 與 RBM 共用同一個 S 而 DCGAN 自己學尺度	`main.tex:152-156,170-171`; `evaluate_r3.py:33-45`
11	**Baseline 對齊**	RBM 吃 18-bit tuple；DCGAN 吃量化的 2D 場	RBM 改吃 **10-bit code**（10 visible / 1,000 hidden，PCD-1，11,010 參數）；DCGAN-32 是 32×32 crop 的 Radford 式 generator（199,837 參數）	要公平，baseline 必須吃跟 IQP 一樣的表示法；DCGAN 則保持在像素空間（跟原論文一樣）	`main.tex:146-149`; `facts.md §3`

#	面向	原論文	我們	🅵什🅵改	證據
12	**Conditioning**	時間	主結果全部 **pooled**（三類混合）；另做 per-class 版本（每類各自訓練與評分）當附🅵	三類的差🅵只🅵 3.0% 的像素變🅵、nearest-centroid 只有 38.3%，以 class 🅵主要成功指標不合理；但要回答「能不能單獨生成每一類」，所以補做	`main.tex:302-305,449-457` `LENS:190,205`

---

5. 影像處理流程逐步🅵明

5.1 每一步做什🅵、🅵什🅵、對應程式

步驟	做什🅵	🅵什🅵	程式與參數
1. Centroid alignment	算🅵度加權質心 `(cy, cx)`，取**整數**位移 `dy = clip(round(cy - (crop-1)/2), 0, 32)`，同樣算 dx；不做插值	光心偏移 3.4 ± 1.6 px 是最大的單一變🅵來源（`LENS:225-227`）；整數位移不會憑空造出或抹平任何光	`data_lens_r3.py:72-95`（`align_crop`）
2. 32×32 crop	取以質心🅵中心的 32×32 視窗，記下角落 `(dy, dx)`	對齊後的 crop 保留 **99.4%** 的光（最低 98.4%，量在 3,000 張 val 上）；32×32 幾乎不損失結構（`|s|` 6 覆蓋 96.7% 比 64×64 的 95.6% 還高）	`R3PRE:9-11`；`LENS:285`
3. pmf 正規化與編碼	`p(kx,ky) = crop / sum(crop)`，`code = (kx<<5)|ky`，flat index = `kx*32 + ky`（所以是 `crop.T.ravel()`，不是 `crop.ravel()`）	把影像本身當機率分布，避開 tuple 編碼的高階代價	`codec10.py:9-10,19-21,54-68`

步驟	做什F	F什F	程式與參數
4. 訓練 / held-out 分割	對 pooled train_x 做一**個**固定 permutation：前綴 N 張當訓練（所以 N=11 是 N=100 的子集），接下來 2,000 張當 latent 選擇池（與訓練集不相交），held-out = val_x 固定 permutation 的前 200 張。split seed 固定F 0，**與任何 arm 的 `--seed` 解耦**	資料不可以隨訓練 seed 移動，否則不同 arm 不可比；latent 選擇不可以偷看訓練影像	`data_lens_r3.py:17-23,47`
5. 生成	從 prior 抽 z → `= + Φ z` → 三次 FWHT 得 exact `q` → `crop = q × S`，`S = 124.92`	S 是訓練 crop 的平均總亮度；對應的 held-out crop 平均是 123.20（1.014 倍）	`codec10.py:76-86`; `data_lens_r3.py:290`; `R3RES:27`
6. 貼回 64×64	把 32×32 crop 貼進全黑的 64×64 框，角落 `(dy, dx)` 從**訓練影像的偏移分布中抽樣（有放回）**	評分必須回到原始影像尺度；偏移分布是資料的真實性質（PC1+PC3 = 49.6% 變F），不能假設置中	`codec10.py:123-146` (`paste`); `data_lens_r3.py:315-320` (`sample_offsets`)
7. 顯示	全部圖片用 `magma`、F性、`vmin = 0`、`vmax = 1`	所有樣本被縮放到同一個 S，共用 0–1 尺度才誠實	`figures/FIGURE_PROVENANCE.md:26,34`
8. 顯示時的 clipping（已揭露）	少數 IQP 峰值像素超過 1 被 `vmax = 1` 截掉：Fig. 1(b) 論文協定 3 / 12,288 px（max 1.146）、學到方向 13 / 12,288 px（max 1.491）；Fig. 2(b) paper kernel 15 px（max 1.602）、M=8 崩潰 arm 1 px。held-out、RBM、DCGAN 三列F**有任何像素被 clip**	這是圖面事實，寫進 figure provenance 而不是藏起來	`figures/FIGURE_PROVENANCE.md:34-41`

5.2 Round 1 F什F失敗（18-bit tuple 編碼）

- 照 pre-registration 字面套用原論文編碼：`(kx, ky, kz)`，`kz = floor(64 × intensity)`。**跑前就量到 83.6–84.0% 的像素落在 intensity bin 0**，z-channel 幾乎被背景吃掉（`docs/IQP_LENS_PILOT_RESULTS.md:24`）。
- 結果：IQP 是所有F崩潰的 arm F**最差的**，NN-holdout 5.8 / 7.5 / 7.7 對 CTRL-mean 的 3.6–3.8；而且輸給 198 個參數的 product-Bernoulli 控制組（`PILOT:12-13`）。
- **同時，這批資料的 QCLI 高得漂亮**：per-image `I_QCLI` = 0.4697 / 0.4693 / 0.4755，配對的 uniform null 只有 0.0077，高出 61 倍（`PILOT:16`）。按原論文的選題准則這是教科書級的「IQP-compatible」資料，IQP F是最差的 arm。「**高 QCLI　適合 IQP**」**在這F被直接證**F。

- sqrt 量化確實有效（PDF–JS 從 0.29–0.42 掉到 0.050–0.060，機制清楚：bin-0 🄵比從 7.4% 拉回 69.9%）但不🄵，三個指標三個類🄵仍全輸 CTRL-mean（`PILOT:14`）。

5.3 Round 2 🄵什🄵失敗（🄵度尺度假象）

- Round 2 🄵成 12-bit image-as-pmf。表面上 MMD^2 從 0.66–1.27 掉到 0.42–0.50、NN-holdout 從 5.76–7.69 掉到 5.16–5.44（`docs/IQP_LENS_ROUND2_RESULTS.md:11`）。
- **但修好的是亮度尺度，不是空間結構**：pmf arm 與 class-mean 的 per-image 相關🄵數只有 −0.006 到 +0.041，弧/背景對比 **0.98–1.15**，而真影像是 17.6–19.0（`R2:11`）。三個 pmf arm、三個類🄵全部是**零弧結構**。
- 把每個 arm 的平均總亮度事後對齊 held-out 再重算，round-2 相對 round-1 的**全部 MMD^2 增益消失**（round-1 IQP 掉到 0.48–0.53，pmf 停在 0.45–0.47）。改善的來源是 `field = q × S` 把平均總亮度從 1.49–2.31 倍鎖成 0.96–1.03 倍，而 S 是外部給的（`R2:11`）。這個教訓直接生出 round 3 的 **flux-aligned 次評分欄**。
- **協定與 generator 數在 12-bit 上完全不是🄵🄵**：凍 latent + 5×10 抽樣 pmf 對上全參數 + 精確 pmf，三類 N=100 的差距是 $|\Delta\mathrm{JS}|$ 0.010、$|\Delta\mathrm{MMD}^2|$ 0.011、$|\Delta\mathrm{NN}|$ 0.027，噪音等級（`R2:12`）。`meta.json` 的 `stage1_latent_shift` 給出機制：解凍後 `_lat` 在 stage 1 只移動了 **0.12–0.22 rad**，所以「解凍」數值上幾乎是 no-op（`R2:13`）。
- 這兩輪把 round 3 的三個設計🄵定逼出來：🄵 10-bit crop pmf、🄵 joint 協定、把亮度尺度的 confound 明確標出🄵加 aligned 次評分。

5.4 聚合規則（last-write vs mean）這件事🄵什🄵重要

原論文從未定義「同一格點落到多筆樣本時 z 怎🄵合🄵」(`docs/IQP_REPLICATION_SPEC_2603.06440.md:234`)。我們在 turbulence 復刻🄵兩種都做了：primary 用 mean、secondary 用 last-write-wins。**在 last-write-wins 慣例下，原論文自己的 IQP PDF–JS 數字是對得上的**（0.0322 ± 0.0006 / 0.0476 ± 0.0004 對論文的 0.0238 / 0.0221），mean 慣例下就對不上（`docs/IQP_TURBULENCE_REPLICATION_RESULTS.md:13`）。這是一個未指定的實作細節足以改變復現判定的實例。lens 這條🄵因🄵改用 exact pmf 重建，完全🄵有這個問題。

---

6. 🄵什🄵原協定在影像上失效，而「學方向」有效

6.1 三個跑前做完的機制測試（因果鏈）

測試	結果	讀法	出處
(i) 單張 crop 的表達力	一張對齊後的 crop 被 1,024 相位的 10-qubit IQP 幾乎精確擬合：KL corr **0.9999**、flat MMD **0.99997**、paper kernel **0.9962**	表達力與 kernel 選擇**都不是**瓶頸	`facts.md §5`; `NUMBERS_PROVENANCE.md` §3.2 表

測試	結果	讀法	出處
(ii) 固定基底的插值	沿論文的 Hamming latent 在兩張影像之間走，中途 `max(corrA, corrB)` 掉到 **0.233**、ringiness 掉到 0.353，而像素 cross-fade 對照在每個 t 上 corr 都是 1.0	latent 空間🄵兩個「好點」之間全是壞點，所以從 prior 抽樣得到斑塊	`R3RES:207`
(ii-b) ancilla 能不能救	ancilla 邊際被驗證🄵**恰好等權重**的兩個 hologram 非相干混合 (每支 mass 0.500000000000，殘差 2.6e-18)	🄵有「混合角」可調，ancilla 加不了東西	`R3RES:207`
(iii) 學方向	`=  + Φ z` 訓 20 張 crop 後，held-out projection corr **0.911** (M=4)；🄵成隨機 Φ 只有 **0.672**、完全🄵有 latent 是 0.671	增益全部來自「**學到**方向」，不是「多了自由度」	`facts.md §5`; `mech_tests/ mech_test2/ diag2.json`

機制的一句話🄵明：固定的 Walsh 方向在相位空間🄵作用成 XOR-shift 干涉樣式，它會把兩張影像的像素 cross-fade 起來，做不到「把環移動 / 拉伸」這種幾何操作（`main.tex:216-218`）。用原論文的 sequential 協定時，core 被釘在單一 anchor 上，剩下 50 個固定的 latent 座標把**其他每一張訓練影像**都重建成 corr **0.47** 的雜訊（`facts.md §5`; `R3PRE:107`）。這不是我們實作有問題，這是協定本身在影像上的行🄵。

6.2 正式跑的數字（N = 100）

量	數字	出處
最佳 held-out projection corr (M=4，flat MMD)	**0.968**（min 0.851）	`meta.json` `projection_corr_mean` = 0.9683757
「從 100 張訓練影像挑最近那張」的參考上限	**0.970**	`meta.json` `ref_projection_nearest_train_corr` = 0.96995
平均訓練影像的參考下限	0.779	`meta.json` `ref_projection_mean_crop_corr` = 0.77886
隨機方向 Φ 對照（controlled N=20 sweep）	0.672；同一實驗中學到的 Φ 是 **0.911**	`mech_tests/mech_test2/ diag2.json`
paper kernel 的 projection	只有 **0.74–0.79**	`results_r3b.jsonl`，N=100

6.3 M 的上限是相干半徑，不是參數量

M	行Ⓕ	數字	出處
2	生成最好：100% 的 Gaussian 抽樣是環，rms 半徑 9.40 ± 0.21 px 對真值 9.21 ± 0.15，但 ellipticity 散布不足（e1 sd 0.048 對 0.099）	‖z‖ = 0.015	`R3PRE:168-170`; `R3RES:210`
4	投影最好（0.968）	‖z‖ = 0.020（KL）/ 0.029（auto3）；實際 run 的 `z_norm_max` = 0.0414、`z_norm_mean` = 0.0174	`R3RES:210`; `meta.json`
6	環的比例掉到 **0**，半徑跑到 12.84	‖z‖ 衝到 0.087	`R3RES:210`
8	崩潰：projection corr **0.636**、PDF–JS 0.0103、MMD² 0.244；加 z-penalty 0.3 也救不回	在 controlled N=20 sweep 中 M=8 掉到 **0.095**、M=16 Ⓕ 0.147	`NUMBERS_PROVENANCE.md` §3.3 表

相干半徑約 0.03–0.05（`facts.md §5`）。一旦 ‖z‖ 超過它，`exp(i )` 的非Ⓕ性把重建打散。這是相位參數化的固有限制，不是可以靠更多參數解Ⓕ的問題。

---

7. 結果對照表

7.1 我們的主表(Table 1,`main.tex:259-266`;欄位逐格出自 `results_r3.jsonl` / `results_r3b.jsonl`)

Model	Params	N=11 PDF–JS	N=11 MMD²	N=11 MMD²(flux-al.)	N=100 PDF–JS	N=100 MMD²	N=100 MMD²(flux-al.)
IQP, paper protocol (Alg. 1)	1,024	0.00609	0.2031	0.1837	0.00697	0.2140	0.2233
IQP, fixed basis, joint	1,024	0.00133	0.1416	0.1141	0.00099	0.1041	0.0617
IQP, learned dir. M=4 (flat MMD)	5,164 / 5,520	0.00196	0.1134	**0.0279**	0.00239	0.0861	**0.0275**

Model	Params	N=11 PDF–JS	N=11 MMD²	N=11 MMD²(flux-al.)	N=100 PDF–JS	N=100 MMD²	N=100 MMD²(flux-al.)
IQP, learned dir. M=4 (paper kernel)	5,164 / 5,520	**0.00095**	0.1168	0.0679	**0.00092**	0.1189	0.0876
RBM	11,010	0.00632	**0.0741**	0.1240	0.00195	0.0752	0.1144
DCGAN	199,837	0.00183	0.2165	0.1241	0.00763	**0.0371**	0.0694
Held-out split-half (floor)	n/a	*0.00003*	*0.0040*	*0.0069*	*0.00003*	*0.0040*	*0.0069*

讀法（`main.tex:293-300`）：M=4 paper-kernel arm 兩個 N 都贏 PDF–JS，M=4 flat-MMD arm 兩個 N 都贏 flux-aligned MMD²，參數比 RBM 少 2 倍、比 DCGAN 少 36–39 倍，**但🇫有單一 arm 兩個指標都贏**。raw Conv2D-MMD² 上每個 IQP arm 在兩個 N 都輸，flux 對齊後排序反轉。

7.2 Per-class 生成（`main.tex:282-285`）

Training set	PDF–JS	MMD²	MMD²(flux-al.)	proj. corr.
axion only	0.002050	0.09012	0.02346	0.9720
cdm only	0.002275	0.09783	0.01848	0.9686
no sub only	0.002001	0.1034	0.02773	0.9703
pooled	*0.002387*	*0.08607*	*0.02745*	*0.9684*

三類都達到 pooled 水准；但**不可以**主張某一類比較容易，因🇫每類用的是不同的 held-out 集合、各自的 split-half 地板差 3 倍（MMD² 地板 0.0059 / 0.0179 / 0.0160，`facts.md` per-class addendum）。

7.3 與原論文 Table 2 的定性對照

	原論文（turbulence）	我們（lens）
小 N（11）	IQP 全面贏 RBM 與所有 DCGAN；DCGAN 在 11 筆資料下訓練崩潰（PDF–JS 0.245–0.367）	IQP 贏 PDF–JS 與 flux-aligned MMD²；**我們的 DCGAN 在 N=10 🇫有崩**（PDF–JS 0.0048、MMD² 0.044）
大 N（100）	高容量 DCGAN 可在一兩個指標上打平或超越 IQP，但要 10 倍資料與 1.2M 參數	DCGAN 在 raw MMD² 領先（0.0371 對最好的 IQP 0.0861），但 PDF–JS 反而變差（0.00183 → 0.00763）

	原論文（turbulence）	我們（lens）
Data scaling	資料變多 DCGAN 才追上	**不成立**：DCGAN 在 N=10 就已經領先（0.044 對 0.120），之後非單調起伏 3 倍（0.113 → 0.037）；IQP 在 N 30 平坦（0.082–0.087），RBM 也平坦（0.066–0.089）
🄵對值	PDF–JS 0.022–0.367，MMD² 0.896–1.472	PDF–JS 0.0009–0.0076，MMD² 0.037–0.216

出處：`docs/PAPER_2603.06440_SUMMARY.md:161-178`；`docs/IQP_LENS_PAPER_SUITE_RESULTS.md:11-12,195`；`main.tex:298-300,422-425`。**警告**：兩張表的🄵對值不在同一個尺度上（不同資料集、不同影像大小與 channel 結構）。任何🄵排都只能比**排序**（IQP vs RBM vs DCGAN 誰贏哪個指標），不能比🄵對數值（`facts.md §10`）。

---

8. 原論文的🄵部主張，我們重測的結果

8.1 Correlation–complexity map：permutation null（我們新增的方法學）

原論文只把每個資料集配一個位置，🄵有配對照組。我們對透鏡與 D2 各加一個 **structure-matched permutation null**：保留每張影像/每個 snapshot 的完整🄵度直方圖，只把值在空間位置間隨機重排（`docs/IQP_LENS_MAP_RESULTS.md:25,52`）。

資料	I_QCLI	I_CCI	permutation null QCLI	permutation null CCI	讀法
lens, 18-bit tuples, K=4,096	0.4715	0.8677	**0.4154**	**0.8782**	位置幾乎全部是編碼造成的；真正屬於空間結構的只有 QCLI +0.056、CCI −0.011
turbulence D2, 18-bit, K=4,096	0.0232	0.9294	0.0113	0.9371	同一個問題命中原論文自己的選題依據
lens, 10-bit crop pmf	0.4731	0.4313	**0.1782**	**0.9633**	**唯一兩個座標都明顯偏離對照的一列**，這是唯一站得住的「透鏡有 IQP-對齊結構」訊號

另外兩個方法學要點：plug-in CCI 的有限樣本 null 落在 **0.975–0.9998**，所以「高 CCI」本身🄵有資訊，有資訊的只有「明顯低於 null」；QCLI 的 null 也不是 0 且隨樣本數 K 單調上升（n=18 在 K=4,096 是 0.008，

K=4.1×10 已達 **0.405**), 跨 K 直接比 QCLI 🄵有意義(`docs/IQP_LENS_PAPER_SUITE_RESULTS.md:50`; `MAP:50`)。

這個位置對生成結果🄵有預測力:地圖🄵透鏡比 D2 更靠右上,實測是互有勝負,round 3 的 pre-registered 判定是 failure (`MAP:21,76-78`)。

8.2 Fig. 3 (support mismatch):一個主張重現,一個方向相反

- 設定:n=16, 140 個 4-local 目標電路 (exact QCLI 跨 0 到 0.408), 用 2-local、50 / 100 / 150 gate 的學習者擬合, exact MMD、Adam、5,000 步、lr 1e-4 (`NUMBERS_PROVENANCE.md` App. C 表)。
- **主張 (b)「學習者 gate 越多,包絡整體下移」:重現**。中位達成 MMD^2 `9.57e-3 → 2.15e-3 → 1.45e-3` (`NUMBERS_PROVENANCE.md` App. C 表)。
- **主張 (a)「目標 QCLI 越高,達成的 MMD 上包絡越低」:在可及範圍🄵方向相反**。達成 MMD^2 隨目標 exact QCLI **上升**, Spearman $= +\mathbf{0.98} / +\mathbf{0.90} / +\mathbf{0.81}$ (`NUMBERS_PROVENANCE.md` App. C 表)。加了兩個控制 (直接對 exact pmf 訓練、以及把 sample-trained 的 拿去對 exact pmf 計分) 給出幾乎相同的趨勢, 排除有限樣本解釋 (`docs/IQP_LENS_PAPER_SUITE_RESULTS.md:80`)。
- **但論文的前提在機制層面仍成立**: Proposition II.2 的 floor proxy 隨 QCLI 下降, **−0.98** (`NUMBERS_PROVENANCE.md` App. C 表)。也就是🄵 support mismatch 這個機制是對的, 只是在我們能構造的範圍🄵, 達成的 MMD 被**可訓練性**主導而不是被 support mismatch 主導。
- **範圍限制要講清楚**: 我們的目標族在 exact QCLI **0.41** 飽和 (n=16、4-local 的天花板), 而原論文畫到 0.7, 所以主張 (a) 被斷言的那一段我們根本構造不出來; 用原論文自己的 10 -sample 估計量時, 這 140 個目標全部落在 0–0.064, 低於該估計量自己的 i.i.d.-uniform 地板 0.0696, **sample 軸在 n=16 完全不可測** (`NUMBERS_PROVENANCE.md` App. C 表)。

8.3 Fig. 4 (QCLI 最大化 → CCI 跟著升):低 QCLI 成立,高 QCLI 斷裂

- 低 QCLI 區 (0.3) 耦合明確重現, Spearman $= +\mathbf{0.83} / +\mathbf{0.76} / +\mathbf{0.95}$ (n = 8 / 12 / 16) (`NUMBERS_PROVENANCE.md` App. D 表)。
- n=12、16 在 QCLI **0.38** 之後反轉, 全域 變成 $-\mathbf{0.53} / -\mathbf{0.57}$ (`NUMBERS_PROVENANCE.md` App. D 表)。
- **反轉是定義逼出來的**: 精確均🄵分布的 QCLI 是 **0.982 / 0.998 / 1.000** (n=8/12/16) 而 CCI 恰🄵 0 (`NUMBERS_PROVENANCE.md` App. D 表)。原論文的圖停在 QCLI 0.7 以下, 所以🄵有畫到這一段。結論: **高 QCLI 未必代表可利用的結構,也可能只代表接近均🄵分布** (`main.tex:404-407`)。

8.4 Turbulence 復現:未重現,且我們知道🄵什🄵

事實	數字	出處
Pre-registered 判定	**未重現**: 11-snapshot regime 下 RBM 與 DCGAN-1.2M 在**兩個指標上都**贏我們的 IQP	`TURB:12`
last-write-wins 慣例下的 PDF–JS	我們 0.0322 ± 0.0006 / 0.0476 ± 0.0004 對論文 0.0238 / 0.0221 (接近, 但 RBM 在同一慣例下仍全面贏, 判定不變)	`TURB:13-14`

事實	數字	出處
更深的問題	我們的 IQP 連自己的訓練 anchor 都只擬合到 corr **0.69**（抽樣場）/ **0.77**（exact 場）	`TURB:17`
歸因（乾🄵拆解）	stage 1 凍住 `_lat` 約 **−0.08**；5×10 抽樣 pmf 約 **−0.04**；把兩項都放開到 0.886，再🄵 kernel/K 最多 **0.892**，那是模型族加 closed-form MMD 目標的天花板	`TURB:23-26`
Conv2D-MMD² 欄不可比	把 ground truth 在像素空間打散就得到 **0.704**，而論文 Table 2 整欄（0.896–1.472）都在這條🄵之上	`TURB:20`
評估設計無法支持論文主張	held-out 的未見時間合成任務被 **零參數🄵性🄵插**解到 corr **0.9998**，latent adaptation 的核心宣稱從頭到尾🄵被它自己的指標量到	`TURB:21`

---

9. 誠實邊界與投稿時的措辭原則

#	邊界	我們怎🄵寫	出處
1	**exact classical simulation**	全部用三次 FWHT 精確模擬，🄵有 Monte-Carlo、🄵有抽樣噪音；n=10 只有 1,024 個振幅。摘要與 Discussion 都明講	`facts.md §9`; `iqp_exact.py:1-11`; `main.tex:74-75,310-312`
2	**single seed**	所有 lens 與 turbulence 生成實驗都是 seed 0，🄵有重🄵；用 DCGAN 在 scaling 上的 3 倍起伏當「這個尺度的噪音長什🄵樣」的示範	`main.tex:313-314`; `facts.md §9`
3	**不主張量子優勢**	「hardness results 描述的是這個模型族在 scale 上的性質，不是我們的實例」。摘要最後一句就是這句	`main.tex:74-75,310-312`

#	邊界	我們怎🄵寫	出處
4	**只比 RBM 與 DCGAN**	這是 Leo 指定的框架：只跟原論文自己跑過的 baseline 比，不引入原論文🄵跑的古典模型	`docs/IQP_LENS_PAPER_SUITE_RESULTS.md`；memory `feedback-paper-baselines-only.md`
5	**零學習與 PCA 控制在部分指標上更好**	這件事**寫進 Discussion**，不藏：「Zero-learning and PCA controls match or exceed the IQP arms on some physical-quantity metrics」	`main.tex:314-315`；完整數字在 `R3RES:18`（CTRL-ring physics 0.215 對最好的 IQP 0.513）
6	**KL 不進正文**	KL 需要完整模擬分布、無法從硬體 shot 估計，所以只放 App. E	`main.tex:427-428`
7	**flux-aligned 是 post-hoc**	主表列出來但明確標🄵 post-hoc，因🄵它不在 round 3 的 pre-registration 🄵	`main.tex:154-155`；`docs/IQP_LENS_PAPER_SUITE_RESULTS.md`
8	**亮度尺度 S 是設計缺陷**	所有 IQP arm 與 RBM 的 `field = q × S`，S 是外部純量不是學來的，導致這些 arm 的 `W1(flux)` 在 N=100 全部剛好是 0.808 $\sqrt{(2/\ )}$（零變🄵但中心對的理論值）	`R3RES:19,216`；`docs/IQP_LENS_PAPER_SUITE_RESULTS.md`
9	**permutation null 削弱我們自己的賣點**	摘要三個 caveat 之一就是「structure-matched permutation null 仍有 QCLI = 0.42」，主動寫在摘要而不是附🄵	`main.tex:72-74`
10	**兩套 pre-registered decision rule 都🄵過**	round 3 判 failure、round 3b 判「不算有用」。論文正文不宣稱「IQP 是這份資料的好生成器」，只宣稱「學到的方向讓 IQP 第一次能生成🄵泛化」	`R3RES:14-15,239-240`

#	邊界	我們怎F寫	出處
11	**資料集引用（已確認 2026-09-08）**	DeepLense Model II（64×64、Euclid-like 觀測特徵、三類）的模擬方法出自 Alexander, Gleyzer, Reddy, Tidball, Toomey 2023, ApJ 954:28 (arXiv:2112.12121)；Alexander et al. 2020 (ApJ 893:15) 是理想化的 Model I，只作任務起源引用；資料本身引 ML4SCI DeepLense GitHub repo。`refs.bib` 全部 18 條被引文獻已逐條上網核實（Codsi F Julien、Rajakumar F Joel、Alexander 2021 應F 2020）。	

---

10. 檔案索引：每個結論對應到哪F

10.1 文件

F容	檔案
原論文逐節摘要（含 Table 2 原始數字）	`docs/PAPER_2603.06440_SUMMARY.md`
復刻規格書（每個設定的 `paper.txt:` 行號，含「原文未給」清單）	`docs/IQP_REPLICATION_SPEC_2603.06440.md`
Ref [38] 方法筆記（MMD 閉式、三 bandwidth 規則）	`docs/REF38_IQPOPT_METHOD_NOTES.md`
透鏡影像特性量測（F編碼與 latent 選法的全部依據）	`docs/LENS_IMAGE_CHARACTERISTICS.md`
Round 1 結果（18-bit tuple 失敗、QCLI 證F）	`docs/IQP_LENS_PILOT_RESULTS.md`
Round 2 結果（F度尺度假象、協定不是FF）	`docs/IQP_LENS_ROUND2_RESULTS.md`
Round 3 / 3b pre-registration（協定、25 個 arm、P10–P23、decision rule）	`docs/IQP_LENS_ROUND3_PREREGISTRATION.md`
Round 3 / 3b 結果（合F主表、機制分析、限制）	`docs/IQP_LENS_ROUND3_RESULTS.md`
Correlation–complexity map 重算（15 列表 + permutation null）	`docs/IQP_LENS_MAP_RESULTS.md`
論文級分析套件（Fig. 3 / Fig. 4 重測、scaling、pseudo-time、Q1–Q4）	`docs/IQP_LENS_PAPER_SUITE_RESULTS.md`

內容	檔案
Turbulence 復現結果與 root-cause	`docs/IQP_TURBULENCE_REPLICATION_RESULTS.md`、`..._DIAGNOSIS.md`
稿件、數字出處、圖片出處	`paper/ml4ps2026/main.tex`、`facts.md`、`NUMBERS_PROVENANCE.md`、`figures/FIGURE_PROVENANCE.md`

10.2 結果檔（全部在 `experiments/13_iqp_turbulence_replication/`）

內容	檔案
Round 3 固定基底 14 arm × 2 N	`results_r3.jsonl`
Round 3b 學到方向 11 arm × 2 N	`results_r3b.jsonl`
Data scaling（N ∈ {10,30,50,70,90,100}）	`results_scaling.jsonl`
Per-class 生成（job 358382）	`results_class.jsonl`
Correlation–complexity map（15 列 + nulls）	`paper_suite/map/results_map.json`
Fig. 3 v2（140 targets + 420 fits，job 356221）	`outputs_controlled/results_fig3_v2.jsonl`
Fig. 4（60,016 列，job 356097）	`outputs_controlled/results_fig4.jsonl`
機制測試（表達力、插值崩潰、學方向）	`mech_tests/mech_test/results.json`、`mech_tests/mech_test2/diag{2,3,4}.json`
每個 run 的超參數與 S / Φ / z 統計	`outputs_lens_r3b/<tag>/meta.json`

10.3 程式

用途	檔案
18-bit tuple codec（round 1/2 與 turbulence 用）	`codec.py`
10-bit crop pmf codec（round 3 用，含 `paste`）	`codec10.py`
資料層：centroid alignment、crop、split 規則、S	`data_lens_r3.py`
Exact IQP 模擬器（三次 FWHT、kernel weights）	`iqp_exact.py`
固定基底訓練（round 3）	`train_iqp_r3.py`
學到方向訓練 `=  + Φ z`、prior、z-penalty、held-out inference	`train_iqp_affine_r3.py`
評分：physics、PDF–JS、Conv2D-MMD²、NN、flux-aligned 次評分	`evaluate_r3.py`、`evaluate_r3b.py`、`metrics.py`
Baseline	`baseline_rbm_r3.py`、`baseline_dcgan_r3.py`
控制組	`controls_r3.py`、`controls_pca_r3.py`
Map 與 controlled study	`paper_suite/map/*.py`、`paper_suite/controlled/*.py`